



AHDS ENGINEERING MINI-PROJECT

1 kW RMS MOSFET POWER AMPLIFIER

Analog Circuit Analysis, Design Calculations & Engineering Review

Analyse du circuit analogique, calculs de conception et revue d'ingénierie

Historical context: the schematic is dated 25 January 2002. The circuit was used as an educational laboratory project; a student manually wired and operated a prototype without a dedicated PCB. This 2026 document is a retrospective engineering review of that analog design.

Contexte historique : le schéma est daté du 25 janvier 2002. Le circuit a servi de projet pédagogique de laboratoire; un étudiant a câblé manuellement et fait fonctionner un prototype sans circuit imprimé dédié. Ce document de 2026 constitue une revue d'ingénierie rétrospective de cette conception analogique.

Original design era: January 2002 | Engineering review: 2026

Fully analog signal path - no MCU, DSP, ADC, DAC or digital control.

1. Project Scope / Portée du projet

This mini-project explains the supplied amplifier schematic as an analog engineering system. It separates three kinds of information: (1) facts visible on the original schematic, (2) calculations derived from those facts, and (3) engineering interpretation that would require bench measurements for final confirmation.

Ce mini-projet explique le schéma d'amplificateur fourni comme un système d'ingénierie analogique. Il distingue trois types d'information : (1) les faits visibles sur le schéma original, (2) les calculs dérivés de ces faits et (3) l'interprétation d'ingénierie qui nécessiterait des mesures au banc pour une confirmation finale.

Source facts used / Données issues du schéma

Item	Schematic value / Valeur du schéma
Date	25-Jan-2002
Supply rails / Rails d'alimentation	+100 V / -100 V
Output MOSFET bank / Banc MOSFET de sortie	Q1-Q10: IRFP240; Q11-Q20: IRFP9240
Source resistors / Résistances de source	R1-R20: 0.22 Ω
Gate resistors / Résistances de grille	R21-R40: 470 Ω
Load shown / Charge indiquée	Sub-woofer, 8 Ω , 600 W
Predriver MOSFETs	Q21 IRF610; Q22 IRF9610; Q23 IRF610
Driver/front-end devices	2SA1306, 2SC3298, 2SC2240, BC546B, BD681

Source transcription note: the original drawing contains repeated reference designators (for example R48, R54 and R65 appear more than once in the parsed source). This review therefore avoids silently "correcting" the 2002 drawing.



2. Original 2002 Schematic / Schéma original de 2002

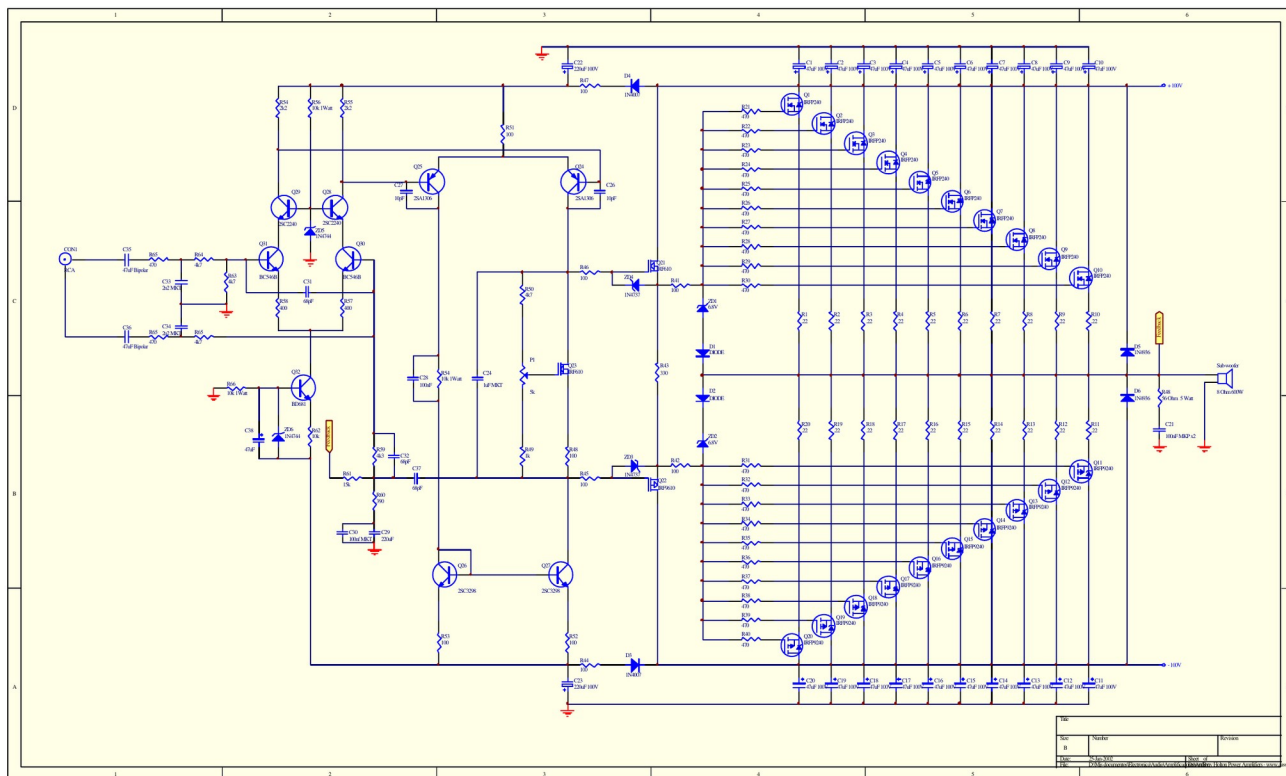


Figure 1 - Original 1 kW RMS MOSFET amplifier schematic, dated 25-Jan-2002.

The original drawing is preserved rather than redrawn. This is important because the schematic itself is part of the project history. The left side contains the input, feedback and small-signal stages; the centre contains voltage/driver circuitry; the right side contains the large complementary MOSFET output bank and the loudspeaker network.

Le dessin original est conservé plutôt que redessiné. Ceci est important, car le schéma fait partie de l'histoire du projet. La partie gauche contient l'entrée, la contre-réaction et les étages petits signaux; le centre contient les circuits d'amplification/commande; la partie droite contient le grand banc MOSFET complémentaire et le réseau du haut-parleur.

3. Functional Architecture / Architecture fonctionnelle

The signal path is fully analog. A small input voltage is processed by the front end, amplified in voltage, delivered to complementary driver paths, then converted into high load current by the parallel N-channel/P-channel MOSFET output stage. A feedback path returns a portion of the output to the front end to establish closed-loop behavior.

Le trajet du signal est entièrement analogique. Une faible tension d'entrée est traitée par l'étage d'entrée, amplifiée en tension, appliquée aux voies de commande complémentaires, puis convertie en fort courant de charge par l'étage de sortie à MOSFET N/P en parallèle. Une boucle de contre-réaction renvoie une partie de la sortie vers l'entrée afin d'établir le comportement en boucle fermée.

Analog input → Front end → Voltage amplification → Drivers

→ 10 × IRFP240 / 10 × IRFP9240 → Output → 8 Ω load

Output → Analog feedback → Front end



Why the large output bank? / Pourquoi un grand banc de sortie ?

The twenty power MOSFETs do not multiply the output voltage. Their main purpose is to share output current and dissipation. During one signal polarity the IRFP240 bank is active; during the opposite polarity the IRFP9240 bank is active. Ten devices per bank reduce the current demanded from each individual transistor, provided sharing is reasonably uniform.

Les vingt MOSFET de puissance ne multiplient pas la tension de sortie. Leur rôle principal est de partager le courant de sortie et la dissipation. Pour une polarité du signal, le banc IRFP240 est actif; pour l'autre polarité, le banc IRFP9240 est actif. Dix composants par banc réduisent le courant demandé à chaque transistor, à condition que le partage soit suffisamment uniforme.

4. Input and Small-Signal Section / Entrée et petits signaux

The schematic uses an RCA input connector (CON1) and shows bipolar 47 μ F capacitors in the input/feedback area. Small-signal transistors include BC546B and 2SC2240 devices. These stages handle signal comparison, biasing and error amplification before the high-current output section.

Le schéma utilise un connecteur d'entrée RCA (CON1) et montre des condensateurs bipolaires de 47 μ F dans la zone d'entrée/contre-réaction. Les petits transistors comprennent des BC546B et des 2SC2240. Ces étages assurent la comparaison du signal, la polarisation et l'amplification d'erreur avant la section de sortie à fort courant.

Engineering role / Rôle d'ingénierie

In a feedback power amplifier, the small-signal front end must resolve the difference between the commanded input and the returned output sample. The exact closed-loop gain should be confirmed from the complete feedback network and, ideally, by measurement; this document does not invent a gain value where the original drawing is ambiguous.

Dans un amplificateur de puissance à contre-réaction, l'étage petits signaux doit traiter la différence entre l'entrée commandée et l'échantillon de sortie renvoyé. Le gain exact en boucle fermée doit être confirmé à partir du réseau complet de contre-réaction et, idéalement, par mesure; ce document n'invente pas une valeur de gain lorsque le dessin original est ambigu.

General closed-loop relationship / Relation générale en boucle fermée

$$A_{CL} \approx 1 + (R_F / R_G) \quad [\text{for the common non-inverting feedback form}]$$

The exact resistor mapping must be verified on the original circuit before assigning numbers.

This formula is included as the governing principle, not as a claim that a particular pair of repeated/ambiguous resistor designators on the drawing has already been identified as RF and RG.

Cette formule est donnée comme principe directeur et non comme affirmation qu'une paire précise de résistances, dont certains repères sont répétés ou ambigus sur le dessin, a déjà été identifiée comme RF et RG.

5. Voltage Amplification and Driver Section / Amplification en tension et drivers

The centre of the schematic contains the devices that bridge the low-power front end and the large output bank. The source identifies Q24-Q25 as 2SA1306, Q26-Q27 as 2SC3298, and Q21/Q23 as IRF610 with Q22 as IRF9610. These stages provide voltage swing and gate-drive capability for the many output MOSFETs.

Le centre du schéma contient les composants qui relient l'étage d'entrée de faible puissance au grand banc de sortie. La source identifie Q24-Q25 comme 2SA1306, Q26-Q27 comme 2SC3298, Q21/Q23 comme IRF610 et Q22 comme IRF9610. Ces étages fournissent l'excursion de tension et la capacité de commande des grilles des nombreux MOSFET de sortie.

Gate-drive loading / Charge de commande des grilles

A MOSFET gate draws little DC current, but it is capacitive. With ten devices in parallel, the driver must repeatedly charge and discharge a much larger total gate charge. This is one reason the driver section and individual 470 Ω gate resistors are important for dynamic stability.

Une grille MOSFET consomme peu de courant continu, mais elle est capacitive. Avec dix composants en parallèle, le driver doit charger et décharger de façon répétée une charge de grille totale beaucoup plus importante. C'est une raison pour laquelle l'étage driver et les résistances individuelles de grille de 470 Ω sont importants pour la stabilité dynamique.

$$I_{gate(avg)} \approx Q_g \times f$$

$$P_{drive} \approx Q_g \times V_{drive} \times f$$

Numerical gate-drive current is intentionally not calculated here

Le courant numérique de commande de grille n'est volontairement



because the original schematic does not specify MOSFET gate-charge conditions. A valid number requires the relevant device data and operating voltage.

pas calculé ici, car le schéma original ne précise pas les conditions de charge de grille des MOSFET. Une valeur valide exige les données du composant et la tension de fonctionnement correspondante.

6. Complementary MOSFET Output Stage / Étage de sortie MOSFET complémentaire

The output stage contains ten IRFP240 devices and ten IRFP9240 devices. Each device has its own 470 Ω gate resistor and 0.22 Ω source resistor. This is a classic high-current parallel arrangement: gate resistors help isolate high-frequency interaction, while source resistors create local current-sharing feedback.

L'étage de sortie contient dix IRFP240 et dix IRFP9240. Chaque composant possède sa propre résistance de grille de 470 Ω et sa résistance de source de 0,22 Ω . Il s'agit d'une architecture parallèle classique à fort courant : les résistances de grille contribuent à isoler les interactions haute fréquence, tandis que les résistances de source créent une contre-réaction locale de partage de courant.

Current sharing principle / Principe de partage du courant

$$V_{Rs} = I_{device} \times 0.22 \Omega$$

If one MOSFET begins to carry more current, the voltage across its source resistor rises. That local voltage change tends to oppose further current increase relative to neighboring devices. It does not guarantee perfect sharing, but it improves sharing and makes device mismatch less severe.

Si un MOSFET commence à conduire davantage de courant, la tension aux bornes de sa résistance de source augmente. Cette variation locale tend à s'opposer à une augmentation supplémentaire du courant par rapport aux composants voisins. Elle ne garantit pas un partage parfait, mais elle l'améliore et réduit l'effet des dispersions entre composants.

7. 600 W / 8 Ω Output Calculation / Calcul de sortie 600 W / 8 Ω

$$V_{RMS} = \sqrt{(P \times R)} = \sqrt{(600 \times 8)} = 69.28 \text{ V}$$

$$V_{PK} = V_{RMS} \times \sqrt{2} = 97.98 \text{ V}$$

$$I_{RMS} = V_{RMS} / R = 8.66 \text{ A}$$

$$I_{PK} = I_{RMS} \times \sqrt{2} = 12.25 \text{ A}$$

These are ideal load requirements for 600 W into 8 Ω . The result is striking: 600 W requires almost 98 V peak at the loudspeaker. With nominal ± 100 V rails, only about 2 V of ideal peak voltage remains between the rail and the required output peak. A real amplifier needs additional headroom for devices, resistors, rail sag and distortion margin.

Il s'agit des exigences idéales de la charge pour 600 W sous 8 Ω . Le résultat est remarquable : 600 W exigent presque 98 V crête au haut-parleur. Avec des rails nominaux de ± 100 V, il ne reste qu'environ 2 V de marge idéale entre le rail et la crête de sortie requise. Un amplificateur réel nécessite une marge supplémentaire pour les composants, les résistances, la chute des rails et la distorsion.

$$\text{Nominal headroom} = 100 \text{ V} - 97.98 \text{ V} \approx 2.02 \text{ V per peak}$$

Therefore, the schematic label "8 Ohm 600W" should not automatically be interpreted as a verified continuous 600 W amplifier output specification. It is the load annotation shown on the drawing; bench testing is required to establish real unclipped power.

Par conséquent, l'indication « 8 Ohm 600W » du schéma ne doit pas être automatiquement interprétée comme une puissance continue vérifiée de 600 W de l'amplificateur. Il s'agit de l'annotation de charge du dessin; des essais au banc sont nécessaires pour établir la puissance réelle sans écrêtage.

8. What Does "1 kW RMS" Mean Here? / Que signifie « 1 kW RMS » ici ?

$$1 \text{ kW into } 8 \Omega: V_{RMS} = 89.44 \text{ V}, V_{PK} = 126.49 \text{ V}, I_{RMS} = 11.18 \text{ A}$$

$$1 \text{ kW into } 4 \Omega: V_{RMS} = 63.25 \text{ V}, V_{PK} = 89.44 \text{ V}, I_{RMS} = 15.81 \text{ A}, I_{PK} = 22.36 \text{ A}$$

An ideal sine wave delivering 1 kW into 8 Ω would require about 126.5 V peak, which exceeds the ± 100 V supply rails before any

Une sinusoïde idéale fournissant 1 kW sous 8 Ω nécessiterait environ 126,5 V crête, ce qui dépasse les rails ± 100 V avant même



transistor voltage loss is considered. Therefore 1 kW continuous into 8 Ω cannot be derived from the shown rail voltage. Into 4 Ω the voltage requirement is lower, but current and thermal stress rise sharply. The supplied drawing itself shows an 8 Ω / 600 W subwoofer, not a 4 Ω load.

de considérer les pertes de tension dans les transistors. On ne peut donc pas déduire 1 kW continu sous 8 Ω à partir de la tension d'alimentation indiquée. Sous 4 Ω , la tension nécessaire est plus faible, mais les contraintes de courant et thermiques augmentent fortement. Le dessin fourni indique lui-même un subwoofer 8 Ω / 600 W, et non une charge de 4 Ω .

Ideal rail-limited sine at 100 V peak into 8 Ω :

$$P_{ideal} = (100/\sqrt{2})^2 / 8 = 625 \text{ W}$$

This 625 W figure is only a mathematical ceiling using the full rail as the output peak. A real class-AB stage cannot normally reach the rails without loss, so practical unclipped power must be lower unless the supply rises above the nominal value under the relevant condition.

Cette valeur de 625 W n'est qu'un plafond mathématique utilisant la totalité du rail comme crête de sortie. Un étage classe AB réel n'atteint normalement pas les rails sans pertes; la puissance pratique sans écrêtage doit donc être inférieure, sauf si l'alimentation dépasse sa valeur nominale dans les conditions considérées.

9. Current per Output MOSFET / Courant par MOSFET de sortie

$$I_{device,peak} \approx I_{load,peak} / 10 = 12.25 / 10 = 1.225 \text{ A}$$

$$I_{device,RMS(full-cycle, ideal half-wave sharing)} \approx I_{PK} / (2 \times 10) = 0.612 \text{ A}$$

$$P_{Rs(signal component)} \approx I_{device,RMS}^2 \times 0.22 \approx 0.083 \text{ W}$$

The calculation assumes perfectly equal sharing among ten devices in the conducting bank and ignores quiescent current, switching/transient effects and mismatch. It is useful for understanding scale, not for selecting resistor wattage by itself.

Le calcul suppose un partage parfaitement égal entre les dix composants du banc conducteur et ignore le courant de repos, les effets de commutation/transitoires et les dispersions. Il est utile pour comprendre l'ordre de grandeur, mais ne suffit pas à lui seul pour choisir la puissance nominale des résistances.

Why matching still matters / Pourquoi l'appariement reste important

Even when average current appears modest, one transistor can momentarily carry more current because of threshold, transconductance, temperature, wiring resistance and parasitic inductance differences. The 0.22 Ω resistors improve sharing, but mechanical symmetry and thermal coupling remain important.

Même si le courant moyen paraît modeste, un transistor peut momentanément conduire davantage à cause des différences de seuil, transconductance, température, résistance de câblage et inductance parasite. Les résistances de 0,22 Ω améliorent le partage, mais la symétrie mécanique et le couplage thermique restent importants.

10. Power Dissipation and Efficiency / Dissipation et rendement

The exact transistor dissipation cannot be calculated from the schematic alone because it depends on actual rail voltage under load, output waveform, bias current, device voltage drop, load impedance and temperature. A first-order class-B/AB model can nevertheless show where the worst thermal region occurs.

La dissipation exacte des transistors ne peut pas être calculée à partir du schéma seul, car elle dépend de la tension réelle des rails sous charge, de la forme d'onde de sortie, du courant de repos, de la chute de tension des composants, de l'impédance de charge et de la température. Un modèle de premier ordre classe B/AB permet néanmoins d'illustrer la zone thermique critique.

$$P_{DC} \approx (2 \times V_{CC} \times I_{PK}) / \pi$$

$$P_{OUT} = V_{PK}^2 / (2 \times R_L)$$

$$P_{DISS,total} \approx P_{DC} - P_{OUT}$$

At the idealized 600 W / 8 Ω point with ± 100 V rails:

$$P_{DC} \approx 780 \text{ W, total output-stage dissipation} \approx 180 \text{ W, } \eta \approx 77.0\%$$

This is an idealized class-B estimate and is not a measured result. Real class-AB bias and driver losses add dissipation. Also, because 600 W requires nearly the full ± 100 V rails, the assumed operating point may not be achievable without clipping in the real circuit.

Il s'agit d'une estimation idéalisée de classe B et non d'un résultat mesuré. La polarisation réelle en classe AB et les pertes des drivers ajoutent de la dissipation. De plus, comme 600 W exigent presque la totalité des rails ± 100 V, ce point de fonctionnement peut ne pas être atteignable sans écrêtage dans le circuit réel.



11. Thermal Design / Conception thermique

Twenty output MOSFETs imply a substantial heatsink structure. Thermal design must consider junction-to-case resistance, interface material, case-to-sink resistance, heatsink-to-ambient resistance, airflow and unequal device temperatures. The required heatsink cannot be selected reliably from the schematic alone.	Vingt MOSFET de sortie impliquent une structure de dissipateur importante. La conception thermique doit considérer la résistance jonction-boîtier, le matériau d'interface, la résistance boîtier-dissipateur, la résistance dissipateur-air, le flux d'air et les écarts de température entre composants. Le dissipateur requis ne peut pas être choisi de façon fiable à partir du seul schéma.
$T_J \approx T_A + P_D \times (\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA, \text{shared contribution}})$	
For a multi-device heatsink, simply multiplying one transistor's thermal resistance by twenty is incorrect. Heat sources share the same sink and interact thermally. A final design requires the actual heatsink geometry, mounting method, airflow and measured dissipation.	Pour un dissipateur commun à plusieurs composants, multiplier simplement la résistance thermique d'un transistor par vingt est incorrect. Les sources de chaleur partagent le même dissipateur et interagissent thermiquement. Une conception finale exige la géométrie réelle du dissipateur, le montage, le flux d'air et la dissipation mesurée.

12. Frequency Compensation and Stability / Compensation fréquentielle et stabilité

The source drawing includes small capacitors such as C26/C27 = 10 pF, C31/C32/C37 = 68 pF, and C33/C34 = 2.2 nF MKT. These values indicate deliberate high-frequency shaping/compensation. The output network also includes R48 = 56 Ω / 5 W and C21 = 100 nF MKP $\times 2$ near the loudspeaker connection.	Le dessin source comprend de petits condensateurs tels que C26/C27 = 10 pF, C31/C32/C37 = 68 pF et C33/C34 = 2,2 nF MKT. Ces valeurs indiquent une mise en forme/compensation volontaire aux hautes fréquences. Le réseau de sortie comprend également R48 = 56 Ω / 5 W et C21 = 100 nF MKP $\times 2$ près de la connexion du haut-parleur.
Without measured loop gain, phase margin and exact parasitic values, this document should not claim a numerical stability margin. The engineering expectation is that these networks control high-frequency gain and load interaction. This is exactly the kind of behavior that the companion MATLAB measurement project can investigate experimentally.	Sans mesure du gain de boucle, de la marge de phase et des parasites exacts, ce document ne doit pas annoncer une marge de stabilité numérique. L'interprétation d'ingénierie est que ces réseaux contrôlent le gain haute fréquence et l'interaction avec la charge. C'est précisément le type de comportement que le projet MATLAB associé peut étudier expérimentalement.

13. Supply Rails and Local Decoupling / Rails et découplage local

The schematic labels +100 V and -100 V rails and places many 47 μ F / 100 V capacitors along the output banks, plus 220 μ F / 100 V capacitors in the driver/supply area. This distributed capacitance provides local energy storage and reduces high-frequency rail impedance near active devices.	Le schéma indique des rails +100 V et -100 V et place de nombreux condensateurs 47 μ F / 100 V le long des bancs de sortie, ainsi que des condensateurs 220 μ F / 100 V dans la zone driver/alimentation. Cette capacité distribuée fournit une réserve locale d'énergie et réduit l'impédance haute fréquence des rails près des composants actifs.
---	--

Important rating observation / Observation importante sur la tension nominale

A capacitor marked 100 V on a nominal 100 V rail has essentially no nominal voltage margin. Real power supplies can rise with mains tolerance, light load or regulation error. The drawing is historical; a modern engineering review should explicitly verify capacitor voltage rating and rail tolerance before reproducing the design.	Un condensateur marqué 100 V sur un rail nominal de 100 V ne présente pratiquement aucune marge nominale de tension. Une alimentation réelle peut monter avec la tolérance secteur, une faible charge ou une erreur de régulation. Le dessin est historique; une revue moderne doit vérifier explicitement la tension nominale des condensateurs et la tolérance des rails avant de reproduire la conception.
---	---

14. Manual Prototype Construction / Construction manuelle du prototype

The historical prototype was assembled manually rather than on a dedicated PCB. For a low-frequency circuit this can sometimes	Le prototype historique a été assemblé manuellement plutôt que sur un circuit imprimé dédié. Cela peut parfois fonctionner pour un
--	--



work, but a high-power wide-bandwidth amplifier is sensitive to wiring inductance, ground return paths, gate-loop area, supply decoupling placement and symmetry between parallel devices.

circuit basse fréquence, mais un amplificateur de forte puissance et large bande est sensible à l'inductance du câblage, aux retours de masse, à la surface des boucles de grille, au placement du découplage et à la symétrie entre composants parallèles.

Why the successful build matters / Pourquoi le prototype fonctionnel est intéressant

A working hand-wired prototype demonstrates that the circuit was not only studied on paper in the educational context. However, it does not by itself establish production-level stability, repeatability, EMC performance, long-term thermal reliability or rated output power. Those require controlled tests.

Un prototype câblé manuellement et fonctionnel montre que le circuit n'a pas seulement été étudié sur papier dans le contexte pédagogique. Toutefois, cela ne démontre pas à lui seul la stabilité de niveau production, la répétabilité, les performances CEM, la fiabilité thermique à long terme ni la puissance nominale. Ces points exigent des essais contrôlés.

15. What Must Be Verified on the Bench / Points à vérifier au banc

English	Français
DC output offset	Offset continu de sortie
Quiescent current / bias	Courant de repos / polarisation
Unclipped output voltage vs frequency	Tension de sortie sans écrêtage selon la fréquence
Closed-loop voltage gain	Gain en tension en boucle fermée
Phase shift	Déphasage
Rail sag under load	Chute des rails sous charge
Current sharing between MOSFETs	Partage du courant entre MOSFET
Heatsink and device temperature	Température dissipateur/composants
Oscillation or ringing	Oscillation ou ringing
Distortion / THD	Distorsion / THD
These measurements form the bridge between the paper analysis in this mini-project and the companion MATLAB document. The mini-project explains what should happen; the measurement project determines what the real amplifier actually does. Ces mesures constituent le lien entre l'analyse sur papier de ce mini-projet et le document MATLAB associé. Le mini-projet explique ce qui devrait se produire; le projet de mesure détermine ce que l'amplificateur réel fait effectivement.	

16. Engineering Review - Key Findings / Revue d'ingénierie - points clés

#	English	Français
1	The circuit is fully analog; no digital control is present.	Le circuit est entièrement analogique; aucune commande numérique n'est présente.
2	The output stage uses 10 IRFP240 + 10 IRFP9240 power MOSFETs.	L'étage de sortie utilise 10 IRFP240 + 10 IRFP9240.
3	Individual 470 Ω gate and 0.22 Ω source resistors support isolation and current sharing.	Les résistances individuelles de grille 470 Ω et de source 0,22 Ω favorisent l'isolation et le partage du courant.
4	600 W into 8 Ω requires ~69.3 V RMS, ~98.0 V peak and ~8.66 A RMS.	600 W sous 8 Ω exigent ~69,3 V RMS, ~98,0 V crête et ~8,66 A RMS.
5	With ± 100 V rails, 600 W/8 Ω is extremely close to the ideal voltage ceiling.	Avec des rails ± 100 V, 600 W/8 Ω sont extrêmement proches du plafond idéal de tension.
6	1 kW continuous into 8 Ω cannot be obtained from ± 100 V rails in a conventional direct-coupled sine-wave calculation.	1 kW continu sous 8 Ω ne peut pas être obtenu à partir de rails ± 100 V dans un calcul sinusoïdal conventionnel à couplage direct.
7	Real gain, bias, stability, distortion and thermal performance require measurement.	Le gain réel, la polarisation, la stabilité, la distorsion et les performances thermiques exigent des mesures.



17. Related AHDS Documents / Documents AHDS connexes

This mini-project is the circuit-analysis document in a connected AHDS case-study series. The same 2002 amplifier is also used for practical hardware-design guidance and for a measurement/MATLAB workflow.		Ce mini-projet est le document d'analyse de circuit d'une série d'études de cas AHDS reliées entre elles. Le même amplificateur de 2002 est également utilisé pour des recommandations pratiques de conception et pour une méthode de mesure/analyse MATLAB.
Document	English scope	Portée française
AHDS Hardware Design Tips - Series 8, Tip 8.5	Thermal Sharing & MOSFET Matching	Partage thermique et appariement des MOSFET
AHDS Hardware Design Tips - Series 8, Tip 8.6	Individual Gate Resistors & Parasitic Oscillation	Résistances de grille individuelles et oscillations parasites
AHDS Hardware Design Tips - Series 8, Tip 8.7	PCB Layout for Parallel Power MOSFETs	Routage PCB pour MOSFET de puissance en parallèle
AHDS - 1 kW MOSFET Power Amplifier MATLAB Analysis	Test points, frequency sweep, gain/phase/power plots and CSV workflow	Points de test, balayage fréquentiel, courbes gain/phase/puissance et flux CSV

GitHub links: to be inserted when the final repository paths are available. The final PDF should be created only after the original schematic, document cross-links and any historical prototype photograph have been finalized.

Document status / État du document

Draft engineering mini-project prepared from the supplied original schematic. Historical prototype photograph and final cross-document hyperlinks can be added later without changing the technical structure.	Mini-projet d'ingénierie préparé à partir du schéma original fourni. La photographie historique du prototype et les hyperliens définitifs entre documents pourront être ajoutés ultérieurement sans modifier la structure technique.
--	--